

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código granel	CLST09371
Nombre	Metformina 850mg Tabletas Recubiertas
Principio activo	Metformina HCl
Forma farmacéutica	Tabletas Recubiertas
Composición	Cada Tableta recubierta contiene Metformina HCl 850 mg
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco. Protegido de la luz.
Referencia analítica	USP vigente, Norma Técnica propia

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN:

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Tabletas Recubiertas, ovalada de color blanco con una bisectriz en una de las caras. Libre de partículas extrañas

2.2 IDENTIFICACIÓN:

A. Espectroscopia de Infrarrojo: Se toma del análisis realizado en la materia prima (este producto es de compresión directa).

Criterio de aceptación: El espectro IR de la muestra es similar al espectro IR del estándar

B. Identificación cualitativa con Hipoclorito de sodio

Solución A: Disolver 1 g de 1-naftol en una solución que contenga 6 g de hidróxido de sodio y 16 g de carbonato de sodio anhidro en 100 mL de agua.

Solución muestra: triturar una cantidad de Tabletas reducidas a polvo, equivalente a 50 mg de clorhidrato de metformina, con 10 mL de agua, filtrar y usar el filtrado.

Análisis: Agregar 1.5 mL de solución de hidróxido de sodio 5N y 1 mL de *Solución A* a 5 mL de la *Solución muestra*. Agregar 0.5 mL de hipoclorito de sodio SR, gota a gota y agitando.

Criterio de aceptación: Se produce un color rojo anaranjado que se oscurece en reposo.

- C. **Cloruros:** Triturar 10 Tabletas y pesar una cantidad de polvo equivalente a 50 mg de Metformina HCl, diluir con 10 mL de agua, agitar y filtrar la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente. Al filtrado agregar unas gotas de Nitrato de Plata TS.

Criterio de aceptación: se forma un precipitado blanco el cual es insoluble en ácido Nítrico pero soluble en un ligero exceso de hidróxido de amonio 6 N.

2.3 PESO PROMEDIO:

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 875,0 – 967,0 mg/Tableta

2.4 VALORACIÓN:

2.4.1 **Método:** Espectrofotometría U.V

2.4.2 **Reactivos:** Agua

2.4.3 **Preparación del Estándar (10µg/mL):** Pesar 50,0mg de Metformina referencia estándar, y transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Disolver y completar a volumen con agua. Pipetear 1,0mL de esta solución a un balón volumétrico de 50 mL y completar a volumen con agua.

2.4.4 **Preparación de la muestra (10µg/mL):** Triturar y pesar no menos de 20 Tabletas. Transfiera aproximadamente 100mg equivalentes a Metformina HCL (aproximadamente 108 mg de polvo) a un balón volumétrico de 200 mL. Adicionar 50mL de agua y llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con agua. Filtrar la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descartar los primeros mL del filtrado. Pipetear 1,0mL de esta solución a un balón volumétrico de 50mL y completar a volumen con agua.

2.4.5 **Procedimiento:** Determinar la absorbancia de la solución estándar y la solución muestra en un espectrofotómetro adecuado, a una longitud de onda de 232 nm, usando agua como blanco.

2.4.6 **Cálculos:**

$$\text{Metformina HCl} \frac{\text{mg}}{\text{Tab}} = \frac{\text{Amt}}{\text{Aest}} \times \frac{\text{Pest}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_{\text{px}} \times \frac{200 \text{ mL}}{\text{Pmta}} \times \frac{50 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times \text{PPromedio}$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra.
Aest = Absorbancia del estándar.
Pm = Peso de la muestra (mg).
Fp = Factor de potencia.
PpTab = Peso promedio de las Tabletas.

2.4.7 Criterios de aceptación: 807,5 – 892,5 mg/Tableta (95,0 – 105,0 %)

2.5 IMPUREZAS ORGANICAS:

2.5.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

2.5.2 Reactivos: Agua, Fosfato de amonio monobásico, Ácido Fosfórico 85 %

2.5.3 Fase Móvil: Preparar una solución en agua que contiene 17g de Fosfato de amonio monobásico por litro, Ajustar a pH 3,0 con Ácido Fosfórico al 85 %. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

2.5.4 Preparación de la solución muestra (5mg/mL): Pesar y pulverizar no menos de 20 tabletas, transfiera una cantidad de polvo equivalente a 500 mg (Aproximadamente 541 mg) en un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL fase móvil y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Complete a volumen con fase móvil y mezcle. Filtre a través de papel Whatman N° 1 descartando los primeros mL del filtrado.

2.5.5 Preparación de la solución muestra diluida (0.005mg/mL): Tomar una alícuota de la solución stock de 1 mL en un balón volumétrico de 10 mL, completar a volumen con fase móvil y mezclar, tomar una alícuota de 1,0 mL de esta solución en un balón volumétrico de 100 mL, completar a volumen con fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana 0,45 µm.

2.5.6 Preparación de la solución resolución: Pesar 10 mg de Melamina en un balón volumétrico de 100 mL, disolver con agua, adicionar 5,0 mL de la solución muestra, diluir a volumen con agua. Transferir 1,0 mL de esta solución en un balón volumétrico de 50 mL, diluir y aforar con fase móvil. Filtrar a través de membrana de 0,45 µm PVDF.

2.5.7 Solución de sensibilidad (LOQ): A partir de la solución final, diluida de la muestra transferir una alícuota de 4 mL en un balón volumétrico de 10 mL, diluir y aforar con fase móvil. Filtrar a través de membrana de 0,45 µm PVDF. (Concentración 2,0 ppm).

2.5.8 Condiciones Cromatográficas:

Fase Móvil:	Buffer pH 3,0 fosfato de amonio monobásico
Volumen de inyección:	20 µL
Flujo:	1,0 mL/min.
Columna:	Partisil 10 SCX 250 mm*4,6 mm
Detector:	UV
Longitud de onda:	218 nm
Tiempo de corrida:	Aproximadamente 40 minutos Estándar y Muestra
Tiempo de retención	Melamina: 6,0 Minutos Ancho de banda 5,5 – 6,1 minutos Metformina: 20,9 Minutos Ancho de banda 19,5 – 22,0 minutos Placebo 8,6 Minutos Aprox
Concentración:	5000 ppm para Metformina muestra pureza 5,0 ppm para la muestra diluida

2.5.9 Adaptabilidad del Sistema.

- Inyectar 20 µL de la solución resolución, y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria. La resolución entre la Melamina y la Metformina es mayor de 10.
- Inyectar 20 µL la solución stock y la muestra diluida y de la solución de sensibilidad LOQ.
- Para impurezas no detectables reportar como menor al LOD 0,6 ppm que equivale al 0,012%.
- La relación s/n de la solución sensible (LOQ) debe ser mayor a 10.

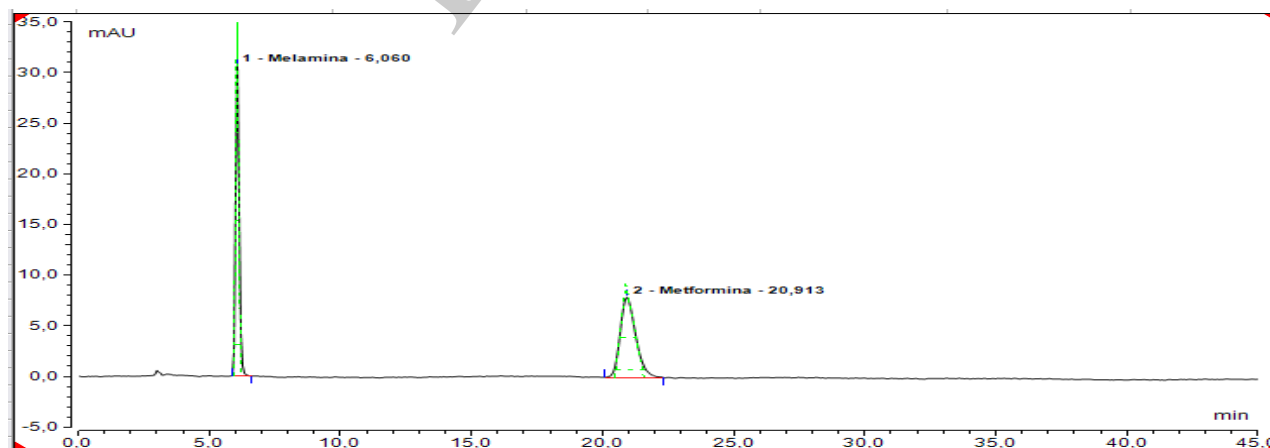


Figura 1. Cromatograma Guía

2.5.10 Cálculos:

Impurezas individuales:

$$\% \text{Impurezas individuales} = \frac{\text{Area Imp}}{\text{Area Std diluida}} \times \frac{500 \text{ mg}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Area Imp: Área de cada impureza individual obtenida en la solución stock

Area Std diluida: Área del pico de Metformina obtenido en la muestra diluida.

*Para la liberación del producto los resultados son tomados del análisis de la materia prima por ser compresión directa.

Impurezas Totales: Sumatoria de impureza individuales e impureza A

2.5.11 Criterios de aceptación:

- Impurezas Individuales: Máximo 0,1 %
- Impurezas totales: Máximo 0,6%

2.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por variación de peso) (USP Vigente):

De los resultados obtenidos para el ensayo de Metformina (mg/Tab), calcular el contenido de Metformina en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresadas como % por la siguiente fórmula.

$$F = \frac{\text{mg Metformina (ensayo)} \times 100}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}}$$

$$\% \text{ Metformina} = F \times \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

2.6.1 Criterio de Aceptación Normal (L1)

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
sí $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
sí $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
sí $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.6.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos/ tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimido/tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0,01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0,01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6.3 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$ Por variación de peso

2.7 DISOLUCION (Test 2: USP Vigente)

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 75 RPM
Tiempo: 30 minutos
Medio: Buffer fosfato pH 6,8
Volumen: 1000 mL
Longitud de onda: 233 nm

2.7.1 **Preparación del Buffer:** Disolver 6,8g de fosfato monobásico de potasio en 1000 mL de agua, ajustar a pH $6,8 \pm 0,1$ con Hidróxido de Sodio 0,2N.

2.7.2 **Procedimiento:** Colocar el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 75 R.P.M. Colocar una tableta en cada vaso. Operar el equipo y al término de 30 minutos, filtrar una porción de cada vaso a través de papel Whatman No1. Pipetear 3,0 mL en un balón volumétrico de 250 mL y completar a volumen con agua.

2.7.3 Preparación Del Estándar: Utilizar el mismo estándar preparado para en la valoración. Determinar la absorbancia de la solución estándar y cada una de las 6 muestras en un espectrofotómetro adecuado, a una longitud de onda de 233 nm, usando agua como blanco.

2.7.4 Cálculos:

$$\% \text{ de disolución Metformina HCl} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{1000}{850 \text{ mg}} \times \frac{250 \text{ mL}}{3 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra
Ast = Absorbancia del estándar
Pst = Peso del Estándar (mg)
Fp = Factor de potencia del estándar = Potencia rotulada/100

2.7.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Metformina HCl se disuelve en 30 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°2: criterios de aceptación de disolución.

2.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de Aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g

- Recuento de Aerobios Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/g

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta, ovalado de color blanco con una bisectriz en una de las caras. Libre de partículas extrañas

3.2 PESO PROMEDIO:

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

3.2.1 **Criterio de aceptación:** 875,0 – 967,0 mg/Tableta

3.3 IDENTIFICACIÓN

3.3.1 El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.4 VALORACIÓN:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 807,5 – 892,5 mg/Tableta (95,0 – 105,0 %)

3.5 DISOLUCIÓN (Test 2: USP Vigente)

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 75% (Q) de la cantidad etiquetada de Metformina HCl se disuelve en 30 minutos

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

3.6.1 Criterios de aceptación:

- Impurezas Individuales: Máximo 0,1 %
- Impurezas totales: Máximo 0,6%

3.7 HUMEDAD:

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

3.7.1 Criterio de aceptación: Máximo 5,0 %.

3.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.1 Criterio de aceptación: Informativo

3.9 MICROBIOLOGIA:

*Se realiza a 0, 24, 36 Natural y 3 y 6 Acelerado

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de Aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g
- Recuento de Aerobios Mohos y Levaduras: Máximo 100 UFC/g
- E.Coli: Ausente/g

4 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Metformina 850 mg Tab Recubierta CA- F2: Metformina 850 mg Tab Recubierta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad

RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°3. Registros generados.

5 ANEXOS

5.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

6 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
N/A	N/A	N/A	Revisiones anteriores ver IAPT 020 Rev 14
14	02/05/13	Actualización	Se corrigen el formato cambiando la palabra comprimido por comprimidos/tabletas.
15	25/04/14	Modificación	Se modifica la especificación del parámetro límites microbiológicos por Ausente/g. Se adiciona hoja de cálculo para producto y estabilidades
16	14/01/15	Modificación	Se crea documento exclusivo para Perú para cumplir con los requisitos regulatorios exigidos para registrar el producto. Se toma el mismo código (IAPT 020) asignado al producto Metformina 850mg Comprimidos recubiertos, adicionando la palabra "Perú" para ingresarlo al sistema de Calidad. El certificado analítico será codificado como (CA-IAPT 020-Perú), para evitar confusiones y guardar la trazabilidad del mismo. Los ajustes realizados a este documento, no tiene implicaciones en el maestro.
17	16-06-15	Modificación	Se realizan ajustes de acuerdo a los requerimientos de Perú. Se cambia la palabra "Contenido" por "Valoración", se cambia la expresión "Uniformidad de dosificación" por "Uniformidad de Unidades de Dosificación". Se modifica la especificación del parámetro B de la identificación, se cambia la palabra "Comprimido" por "Tableta".
18	19-02-16	Modificación	Se realizan ajustes de acuerdo a los requerimientos de Perú. Se modifica la especificación del parámetro B de la identificación, se cambia corrige información de la longitud de onda en la disolución
19	28-11-18	Actualización según USP	Se cambia formato Se cambia nombre de análisis microbiológico por límites microbiológicos Se cambia el nombre de Compuestos Relacionados por impurezas orgánicas según USP 41. Se cambia referencia de las pruebas de Valoración y disolución pasan de monografía interna a USP.

			Se modifica especificación de dureza a informativo por tendencia del producto durante el estudio de estabilidad. Control de cambios 2018CALIP0338
1.0	31-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	08-03-22	Actualización	Se actualiza criterios de aceptación para Identificación en producto terminado: Espectroscopia de Infrarrojo: A. El espectro IR de la muestra es similar al espectro IR del estándar B. Identificación cualitativa con Hipoclorito de sodio: Se produce un color rojo anaranjado que se oscurece en reposo. C. Cloruros: se forma un precipitado blanco el cual es insoluble en ácido Nítrico pero soluble en un ligero exceso de hidróxido de amonio 6 N. Se incluye identificación para estabilidades: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración. Se eliminan los certificados de análisis desde CA-F3 a CA-F7 quedando solamente CA-F1 y CA-F2 Cambios sustentados bajo el control de cambio No: 2022CALIP0084
3.0	21-03-23	Actualización	Se elimina patógeno Salmonella de los criterios de aceptación de microbiología 2.8.1 y 3.9.1. Cambio sustentado bajo control de cambio N°2023CALIP0087.

Tabla N° 4. Control de cambios